



ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

ĐỀ TÀI

Phát triển hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32

Nhóm học phần: Nhóm 3

Thừa Thiên Huế, tháng 4/2025

Mục Lục

MỞ ĐẦU	3
1.GIỚI THIỆU CHUNG	4
1.1. Lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	4
1.3. Phạm vi và đối tượng	4
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
3. PHẦN CỨNG.....	5
4.THIẾT KẾ HỆ THỐNG	6
4.1.Ý tưởng.....	6
4.2.Sơ đồ khối hoạt động	6
4.3. Nguyên lý hoạt động.....	7
5. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI.....	8
6.ĐIỀU KHIỂN QUA WEB.....	9
6.1.Màu sắc	9
6.2. Độ sáng.....	10
7. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG	11
KẾT LUẬN	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ, các thiết bị thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực nhà thông minh (Smart Home). Việc điều khiển các thiết bị điện tử xa thông qua internet hoặc bằng giọng nói không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong số các thiết bị thông minh, hệ thống chiếu sáng đóng vai trò quan trọng, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần tạo nên không gian thẩm mỹ. Đèn LED RGB thông minh có khả năng thay đổi màu sắc và độ sáng linh hoạt, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như trang trí, thư giãn hay làm việc. Việc tích hợp điều khiển thông minh giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh ánh sáng theo nhu cầu cá nhân.

Đề tài “Phát triển hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32” tập trung vào việc xây dựng một hệ thống chiếu sáng có khả năng điều khiển từ xa thông qua nền tảng web và tích hợp điều khiển bằng giọng nói. Vi điều khiển ESP32 được lựa chọn nhờ khả năng kết nối WiFi mạnh mẽ, chi phí thấp và dễ triển khai trong các ứng dụng IoT. Bên cạnh đó, hệ thống còn có thể kết hợp với các nền tảng IoT để giám sát và điều khiển thiết bị một cách linh hoạt.

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và mô phỏng một hệ thống đèn LED RGB thông minh, cho phép người dùng thay đổi màu sắc, điều chỉnh độ sáng và giám sát hoạt động của hệ thống từ xa. Thông qua đề tài này, người thực hiện có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về cách xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh, từ phần cứng, phần mềm đến kết nối và truyền dữ liệu.

1.GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực triển khai còn hạn chế nhưng nhu cầu phân chia mạng theo từng phòng ban, bảo mật thông tin nội bộ và đảm bảo tốc độ truyền tải vẫn ngày càng tăng. Công nghệ VLAN (Virtual Local Area Network) là giải pháp đáp ứng tốt yêu cầu này nhờ khả năng tách biệt các miền broadcast, tối ưu băng thông, nâng cao bảo mật và giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát hệ thống. Do đó, việc nghiên cứu và thiết kế mô hình mạng VLAN phù hợp cho một doanh nghiệp nhỏ là cần thiết, không chỉ giúp hiểu rõ cách tổ chức và vận hành mạng thực tế mà còn giúp ứng dụng vào thực hành trên các thiết bị Cisco. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và giá trị ứng dụng cao, đề tài “Thiết kế mạng VLAN cho một doanh nghiệp nhỏ” được lựa chọn nhằm góp phần xây dựng cơ sở mạng hiện đại, an toàn và hiệu quả cho môi trường doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1. Nghiên cứu đặc điểm và cách sử dụng vi điều khiển ESP32 trong việc kết nối và điều khiển thiết bị.
2. Thiết kế và mô phỏng hệ thống đèn LED RGB thông minh trên nền tảng Wokwi.
3. Xây dựng mô hình điều khiển đèn LED với khả năng thay đổi màu sắc và độ sáng.
4. Tìm hiểu và áp dụng phương pháp điều khiển đèn LED trên Web

1.3. Phạm vi và đối tượng

1. Vi điều khiển ESP32 và khả năng ứng dụng trong hệ thống IoT.
2. Đèn LED RGB (WS2812) và nguyên lý hoạt động, điều khiển màu sắc.
3. Nền tảng mô phỏng Wokwi dùng để thiết kế và kiểm tra hệ thống.
4. Nền tảng Web dùng để truyền và hiển thị dữ liệu.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Internet of Things (IoT)

IoT (Internet of Things) hay Vạn vật kết nối Internet là hệ thống kết nối các thiết bị vật lý và thiết bị ảo qua Internet, mỗi thiết bị đều được cung cấp một định danh và có khả năng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu thông qua các cảm biến và thiết bị giám sát mà không yêu cầu tương tác trực tiếp giữa máy tính và con người

2.2 ESP32

ESP32 là một series các vi điều khiển trên một vi mạch giá rẻ, năng lượng thấp có hỗ trợ WiFi và dual-mode Bluetooth (tạm dịch: Bluetooth chế độ kép). Dòng ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Tensilica Xtensa LX6 ở cả hai biến thể lõi kép và lõi đơn và bao gồm các công tắc antenna tích hợp, RF balun, bộ khuếch đại công suất, bộ khuếch đại thu nhiễu thấp, bộ lọc và module quản lý năng lượng.

2.3 LED RGB WS2812

LED WS2812 là loại LED thông minh tích hợp IC điều khiển trực tiếp vào trong gói 5050, cho phép điều khiển màu sắc (RGB) và độ sáng của từng bóng riêng lẻ chỉ bằng một chân dữ liệu duy nhất.

2.5 Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng mạch điện tử và vi điều khiển chạy trực tuyến trên trình duyệt web. Nó hỗ trợ rất nhiều loại vi điều khiển như Arduino UNO, Nano, Mega....ESP32, ESP8266

3. PHÂN CỨNG

3.1. ESP32

- Bộ điều khiển trung tâm (não của hệ thống)
- Gửi tín hiệu điều khiển đến LED WS2812
- Kết nối WiFi để điều khiển qua web/app
- Xử lý dữ liệu (màu sắc, độ sáng, hiệu ứng)

3.2. LED WS2812 (NeoPixel)

- Hiện thị màu sắc:
- Là LED RGB tích hợp IC điều khiển bên trong
- Có thể hiển thị 16 triệu màu (RGB)
- Mỗi LED có thể điều khiển riêng lẻ chỉ với 1 dây DATA

3.3. Điện trở 330Ω

- Bảo vệ LED:
- Gắn vào chân DATA (giữa ESP32 và LED)
- Giảm nhiễu tín hiệu
- Tránh xung điện làm hỏng LED

3.4. Nguồn 5V

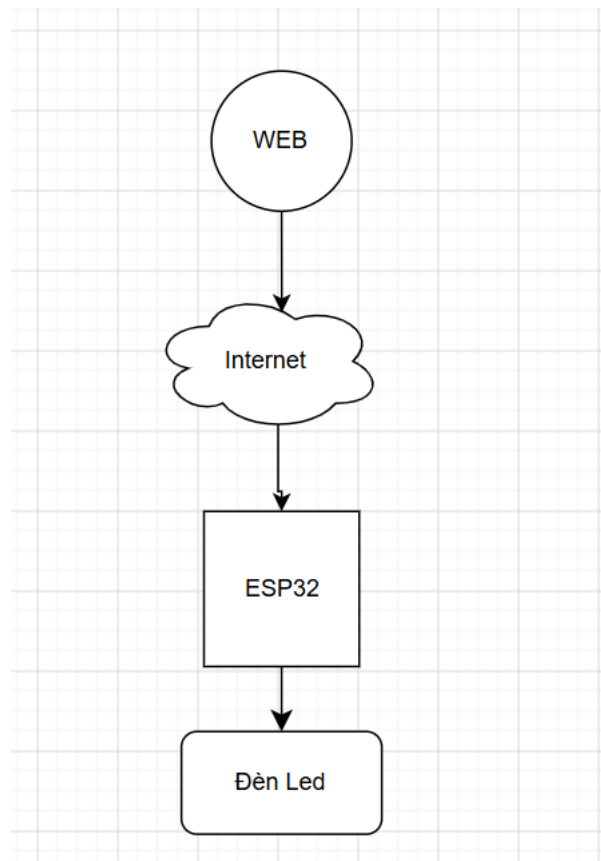
- Cung cấp điện
- WS2812 hoạt động tốt nhất ở 5V
- ESP32 có thể cấp nguồn nhỏ, nhưng không đủ nếu nhiều LED

4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Ý tưởng

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình IoT, trong đó ESP32 đóng vai trò trung tâm. LED RGB được sử dụng để hiển thị ánh sáng. Web đóng vai trò điều khiển màu sắc và độ sáng của LED.

4.2. Sơ đồ khối hoạt động



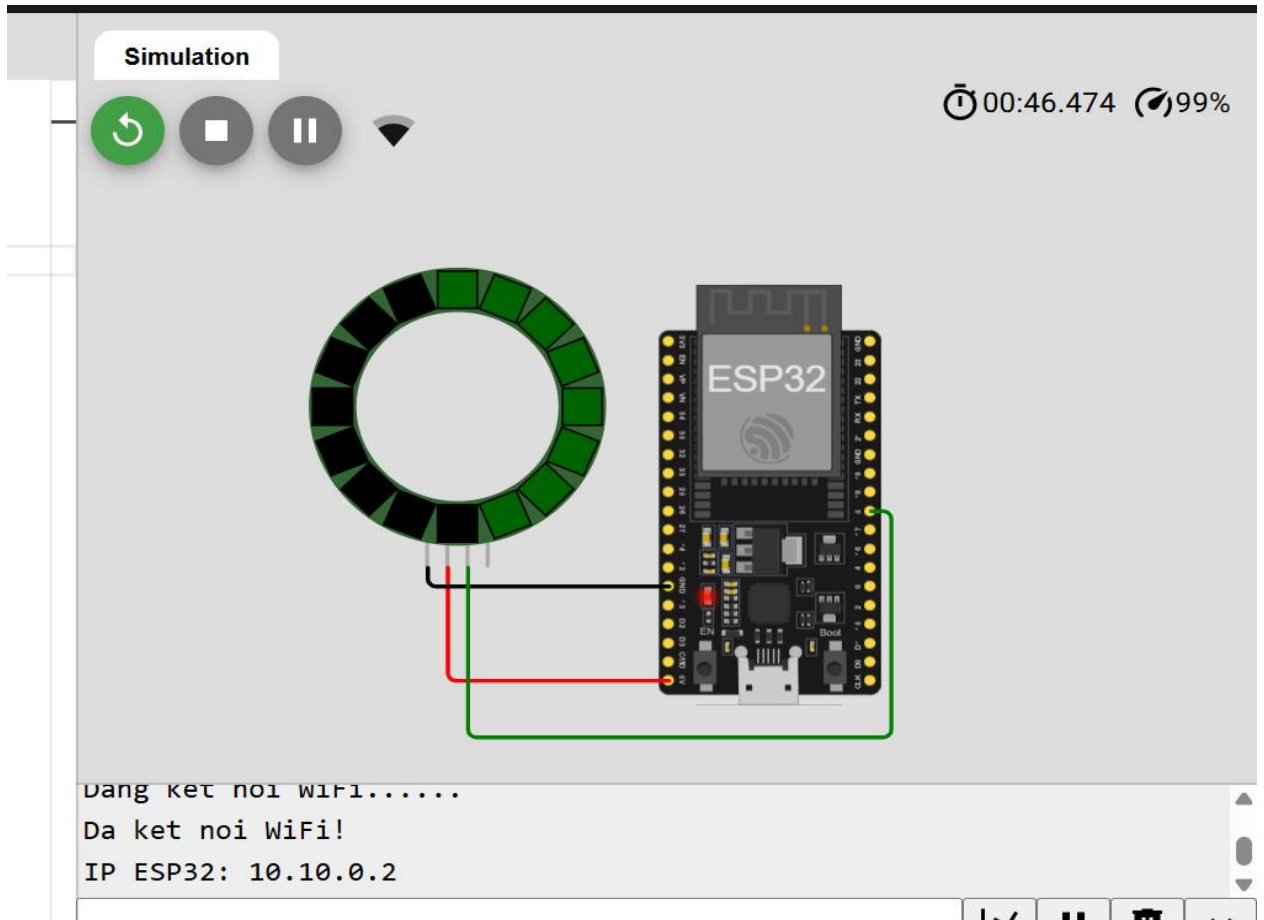
4.3. Nguyên lý hoạt động

Người dùng kết nối với internet sau đó gửi lệnh điều khiển qua Web đến ESP32. ESP32 nhận và xử lý lệnh để điều khiển đèn LED RGB (bật/tắt, đổi màu, chỉnh độ sáng).

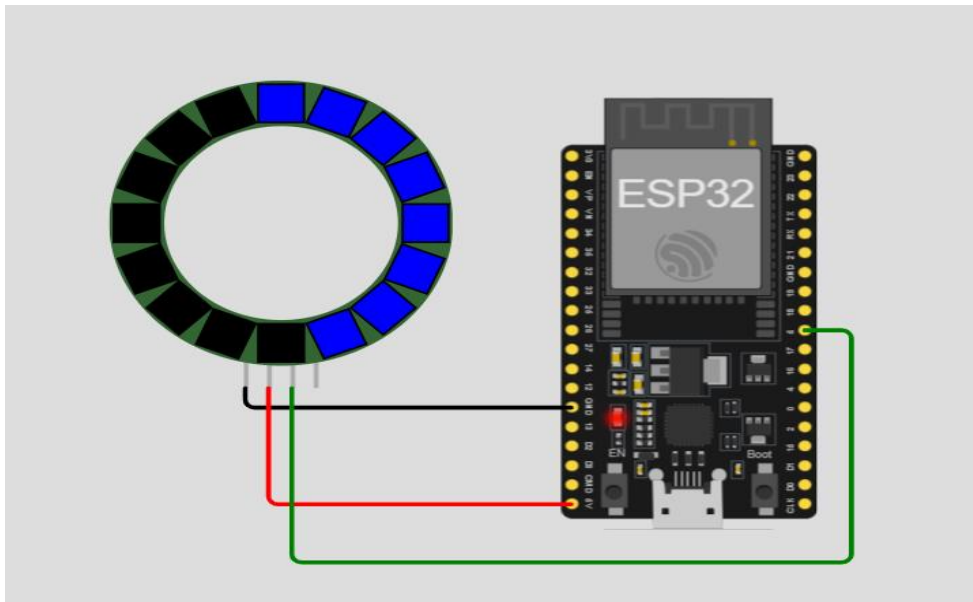
Chu trình chính:

Internet → Web → ESP32 → LED

5. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI



Hình 5.1: Đèn Led nhấp nháy kết hợp với Wifi

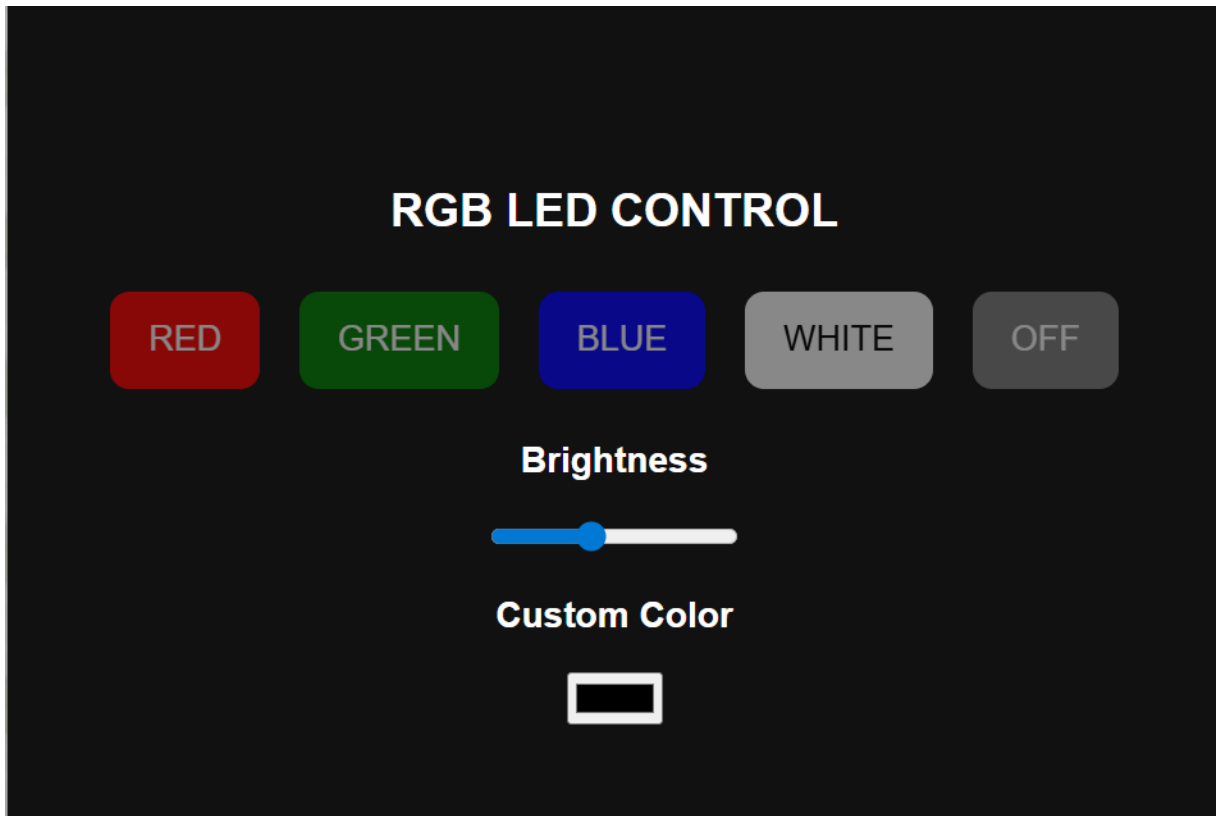


Hình 5.2: Độ sáng của đèn LED

6. ĐIỀU KHIỂN QUA WEB

Giao diện web dùng để điều khiển LED RGB thông qua ESP32, gồm các thành phần chính:

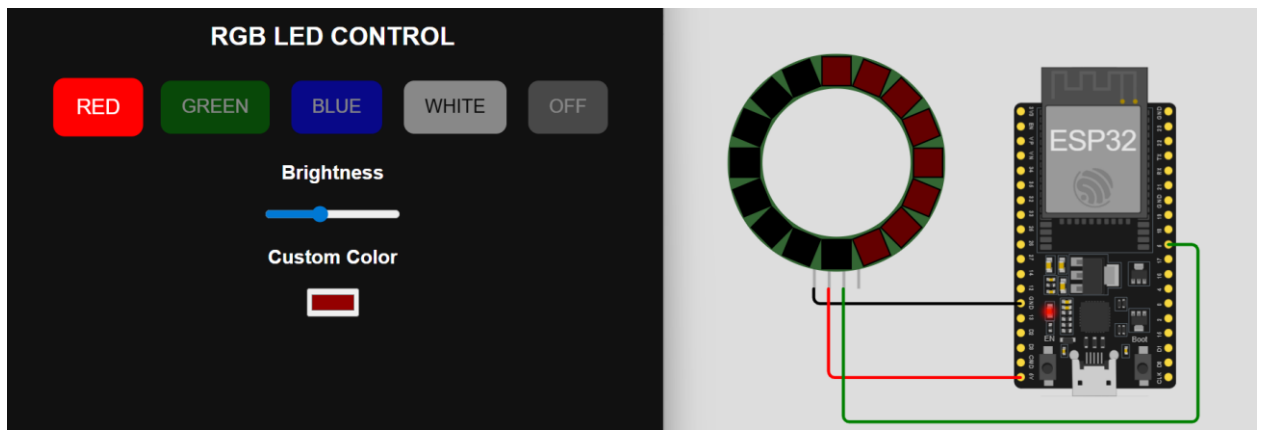
- **Tiêu đề:** “RGB LED CONTROL” giúp nhận biết chức năng trang.
- **Nút màu** chọn nhanh màu LED.
- **Nút OFF:** tắt LED (RGB = 0).
- **Thanh Brightness:** điều chỉnh độ sáng (0–255).
- **Chọn màu tùy chỉnh:** cho phép chọn màu bất kỳ.



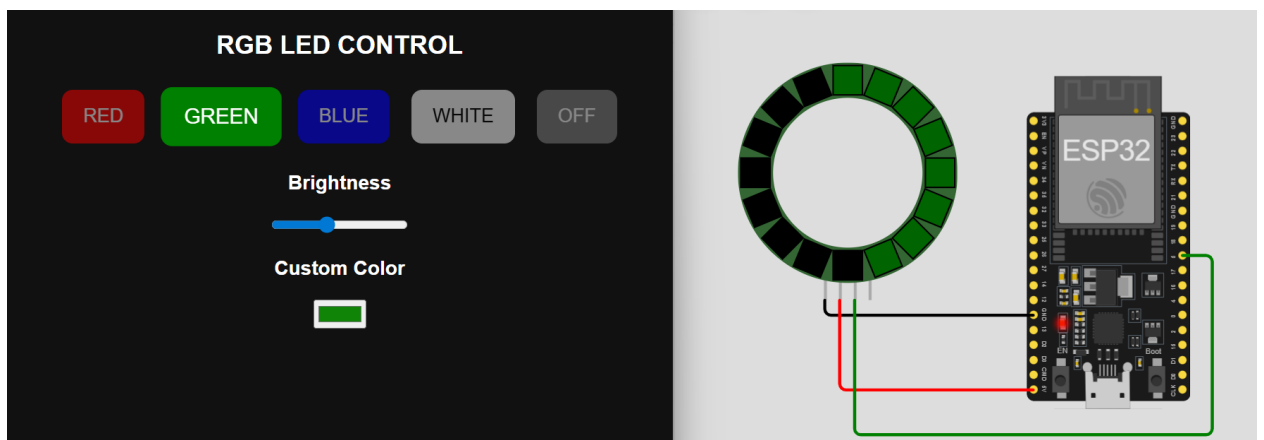
Hình 6.1: Giao diện Web

6.1. Màu sắc

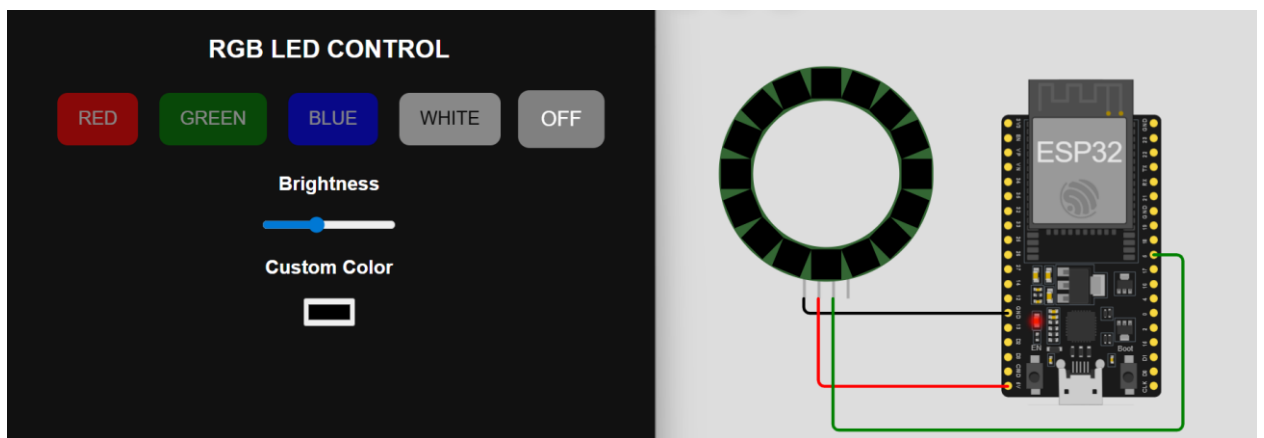
Sau khi kết nối được với trang web điều khiển. Ta nhấn vào nút màu thì đèn led được mô phỏng trên Wokwi sẽ đổi màu theo đúng màu sắc đó (Ví dụ như: Hình minh họa 6.1 và 6.2). Khi nhấn vào nút OFF thì led sẽ tắt về màu đen theo mặc định (Ví dụ như: Hình minh họa 6.3).



Hình 6.1: Minh họa hoạt động của web lên đèn led



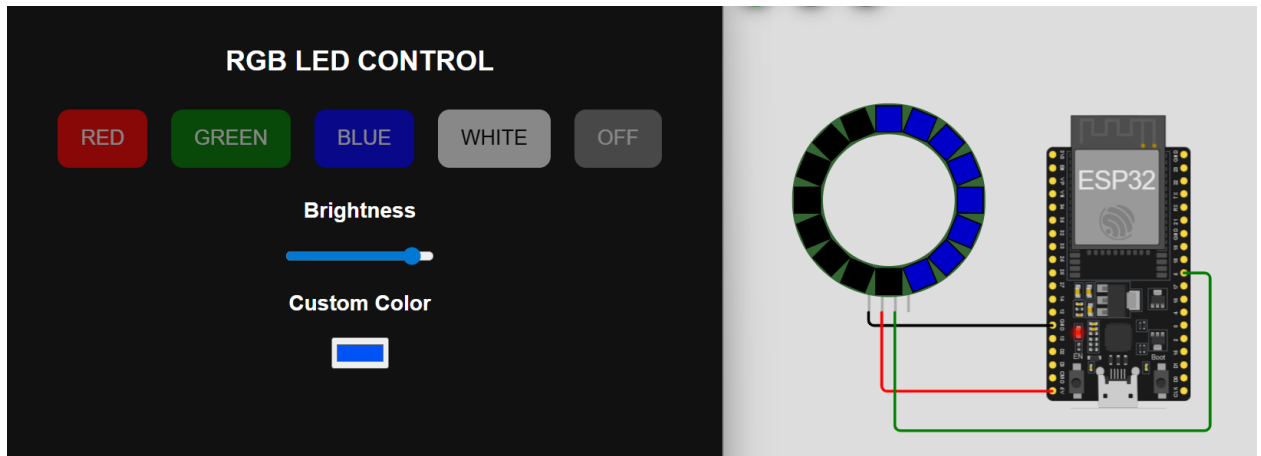
Hình 6.2: Minh họa hoạt động của web lên đèn led



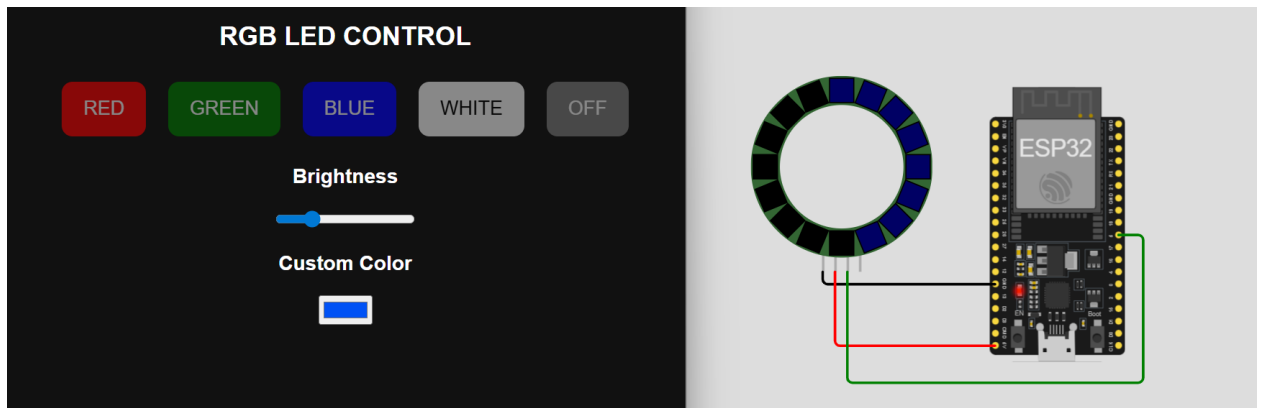
Hình 6.1: Minh họa đèn led khi OFF

6.2. Độ sáng

Dựa theo thanh điều chỉnh thì đèn LED có cường độ phát sáng khác nhau. Thanh điều chỉnh càng cao thì độ sáng càng cao và ngược lại.



Hình 6.2.1: Đèn LED với cường độ sáng 240



Hình 6.2.1: Đèn LED với cường độ sáng 50

7. KẾT QUẢ VÀ ƯU/NHUỘC ĐIỂM CỦA MÔ PHỎNG

Sau quá trình thiết kế và mô phỏng, hệ thống đèn LED RGB sử dụng ESP32 đã hoạt động ổn định và đạt được các mục tiêu đề ra.

- **Kết nối WiFi:** ESP32 kết nối thành công với mạng và duy trì ổn định trong quá trình hoạt động.
- **Điều khiển màu sắc:** LED WS2812 hiển thị đúng các màu cơ bản (đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng) và màu tùy chỉnh theo yêu cầu.
- **Điều chỉnh độ sáng:** Hệ thống cho phép thay đổi độ sáng linh hoạt trong khoảng 0–255, phản hồi nhanh và mượt.
- **Giao diện Web:** Hoạt động ổn định, gửi và nhận dữ liệu chính xác, thời gian phản hồi gần như tức thời.

7.1. Ưu điểm

- Thiết kế đơn giản, dễ triển khai
- Chi phí thấp (chỉ cần ESP32 + LED WS2812)
- Điều khiển linh hoạt: màu sắc và độ sáng
- ESP32 tích hợp WiFi → dễ mở rộng IoT

7.2. Nhược điểm

Hệ thống hiện tại chưa tích hợp các loại cảm biến như cảm biến ánh sáng hoặc cảm biến chuyển động nên chưa thể tự động điều chỉnh hoạt động theo môi trường.

Việc thiếu các thành phần này khiến hệ thống vẫn phụ thuộc vào thao tác điều khiển thủ công từ người dùng.

Điều này làm hạn chế khả năng ứng dụng trong các hệ thống chiếu sáng thông minh và tự động hóa trong thực tế.

8. Ứng dụng thực tế

Hệ thống đèn LED RGB thông minh có nhiều ứng dụng trong đời sống và thực tế:

1. **Nhà thông minh (Smart Home):**
Điều khiển đèn từ xa qua điện thoại, thay đổi màu sắc và độ sáng theo nhu cầu.
2. **Trang trí không gian:**
Sử dụng trong phòng ngủ, phòng khách, quán café để tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.
3. **Chiếu sáng tiết kiệm năng lượng:**
Điều chỉnh độ sáng phù hợp giúp giảm tiêu thụ điện năng.
4. **Ứng dụng trong giải trí:**
Đồng bộ ánh sáng với âm nhạc hoặc sự kiện.
5. **Hệ thống cảnh báo:**
Dùng màu sắc để cảnh báo (đỏ – nguy hiểm, xanh – an toàn).

KẾT LUẬN

Đề tài “Phát triển hệ thống đèn LED thông minh RGB với ESP32” đã trình bày một cách tổng quan về việc ứng dụng công nghệ Internet of Things trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh. Thông qua quá trình nghiên cứu và mô phỏng, hệ thống đã được xây dựng với khả năng điều khiển đèn LED RGB linh hoạt, cho phép thay đổi màu sắc, độ sáng cũng như giám sát dữ liệu từ xa.

Việc sử dụng vi điều khiển ESP32 cho thấy nhiều ưu điểm như tích hợp sẵn WiFi, chi phí thấp, dễ triển khai và phù hợp với các ứng dụng IoT. Bên cạnh đó, việc mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi giúp kiểm tra và đánh giá hoạt động của hệ thống một cách trực quan mà không cần triển khai phần cứng thực tế.

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng gửi dữ liệu lên các nền tảng IoT như ThingSpeak, giúp người dùng theo dõi và quản lý thông tin một cách thuận tiện. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng cao của hệ thống trong các mô hình nhà thông minh hiện nay.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai thực tế trên phần cứng và chưa đi sâu vào tối ưu hóa hệ thống. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm với nhiều tính năng nâng cao như tích hợp trí tuệ nhân tạo, mở rộng số lượng thiết bị hoặc xây dựng ứng dụng điều khiển chuyên dụng.

Tóm lại, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời cung cấp nền tảng kiến thức và định hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực IoT và hệ thống thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh

<https://khuenguyencreator.com/lap-trinh-esp32-tu-a-toi-z/>

<https://kdientu.duytan.edu.vn/nguyen-cuu-khoa-hoc-giang-vien/esp32-web-server>

[Mẫu TL2]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

SỐ PHÁCH:.....

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
.....	
.	.
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:

Bảng Bảng	số: chữ:	Bảng số: Bảng chữ:
--------------------------------	-----------------	---

Điểm kết luận: Bảng số..... Bảng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)